

Teoremas fundamentales del cálculo diferencial

Teoremas Fundamentales del Cálculo Diferencial

Contenido : Teorema de Bolzano. Teorema sobre las raíces de la derivada: Teorema de Rolle. Teorema sobre los incrementos finitos: Teorema de Lagrange. Teorema sobre la razón de los incrementos de dos funciones: Teorema de Cauchy

1. Teorema de Bolzano

🔍 **Localización de raíces:** En problemas matemáticos o científicos, se utiliza para asegurar la existencia de soluciones o raíces de ecuaciones sin necesidad de calcularlas explícitamente.

🔍 **Análisis de funciones:** Permite determinar si una función cruza el eje x en un intervalo específico, lo que es clave para resolver ecuaciones no lineales.

Enunciado: Sea f una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Ejercicio 1: Demuestra que la ecuación de la función $f(x) = x^3 - 4x + 1 = 0$ tiene al menos una solución en el intervalo $[1, 2]$.

Ejercicio 2: La función $f(x) = \cos(x)$ tiene valores de signos opuestos en $[0, 3]$. Aplica el teorema de Bolzano para demostrar que existe al menos un valor en este intervalo donde $f(x) = 0$.

2. Teorema de Rolle

Enunciado: Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, derivable en el intervalo abierto (a, b) , y tal que $f(a) = f(b)$. Entonces, existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Ejercicio 1: Verifica que se cumplen las hipótesis del Teorema de Rolle para la función $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en el intervalo $[1, 3]$, y encuentra el valor de c .

Teoremas fundamentales del cálculo diferencial

Ejercicio 2: Considera la función $f(x) = \sin(x)$ en el intervalo $[0, \pi]$. Aplica el teorema de Rolle y encuentra el valor de c en este intervalo donde $f'(c) = 0$.

3. Teorema de Lagrange (Teorema del Incremento Finito)

Enunciado: Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b) , entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = [f(b) - f(a)] / (b - a)$.

Ejercicio 1: Aplica el Teorema de Lagrange a la función $f(x) = \sqrt{x+1}$ en el intervalo $[0, 3]$, y encuentra el valor de c que cumple con el teorema.

Ejercicio 2: La función $f(x) = \ln(x)$ en el intervalo $[1, e]$ satisface las condiciones del Teorema de Lagrange. Encuentra el valor de c donde la pendiente de la tangente es igual a la pendiente de la cuerda.

4. Teorema de Cauchy (Razón de los Incrementos de dos Funciones)

Enunciado: Si f y g son funciones continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$ y derivables en el intervalo abierto (a, b) , y además $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que:

$$[f'(c) / g'(c)] = [f(b) - f(a)] / [g(b) - g(a)].$$

Ejercicio 1: Aplica el Teorema de Cauchy a las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 1$ en el intervalo $[1, 2]$. Determina el valor de c que satisface la igualdad del teorema.

Trabajo práctico

Ejercicios sobre el Teorema de Bolzano

1. **Ejercicio 1:** Demuestra que la función $f(x) = x^3 - 3x + 2$ tiene al menos una raíz en el intervalo $[-2, 2]$.
2. **Ejercicio 2:** Considera la función $f(x) = \sin(x) - x/2$ en el intervalo $[0, 2\pi]$. Muestra que hay al menos un valor c tal que $f(c) = 0$.
3. **Ejercicio 3:** Usa el Teorema de Bolzano para demostrar que la función $f(x) = x^2 - 4$ tiene una solución en el intervalo $[1, 3]$.

Teoremas fundamentales del cálculo diferencial

Ejercicios sobre el Teorema de Rolle

4. **Ejercicio 4:** Verifica que las condiciones del Teorema de Rolle se cumplen para la función $f(x)=x^2-4x+4$ en el intervalo $[0,4]$. Encuentra el valor de c tal que $f'(c)=0$.

Ejercicio 5: Aplica el Teorema de Rolle a la función $f(x)=\cos(x)$ en el intervalo $[0,\pi]$ y encuentra el valor de c .

Ejercicio 6: Considera la función $f(x)=x^3-3x+2$ en el intervalo $[-1,1]$. Usa el Teorema de Rolle para encontrar un valor c en el intervalo donde $f'(c)=0$.

Ejercicios sobre el Teorema de Lagrange

Ejercicio 7: Usa el Teorema de Lagrange para encontrar el valor de c para la función $f(x)=x^3$ en el intervalo $[1,2]$.

Ejercicio 8: Aplica el Teorema de Lagrange a la función $f(x)=x$ en el intervalo $[1,4]$ y determina el valor de c .

Ejercicios sobre el Teorema de Cauchy

Ejercicio 9: Considera las funciones $f(x)=x^2$ y $g(x)=x+1$ en el intervalo $[1,2]$. Usa el Teorema de Cauchy para encontrar el valor de c .

Ejercicio 10: Aplica el Teorema de Cauchy a las funciones $f(x)=\ln(x)$ y $g(x)=x$ en el intervalo $[1,e]$ y determina el valor de c .